



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PANDUAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1

Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Mata Kuliah	Pemrograman Berorientasi Objek · 4 sks · Semester III
Sub-CPMK	Sub-CPMK-1 — Membedakan paradigma prosedural dan berorientasi objek; menyiapkan lingkungan kerja dan menjalankan program Python pertama secara mandiri.
Bobot terhadap nilai akhir	2%
Alokasi waktu	Terbimbing 270 menit (kuliah 100 + praktikum 170) · Penugasan terstruktur 205 menit · Belajar mandiri 200 menit
Profil gerbang	dasar
Luaran pertemuan	Repositori pbo-sipala-<nim> berisi program pertama berorientasi objek yang lolos ketiga gerbang, bertanda versi p01.

1. TUJUAN DAN INDIKATOR

Setelah menyelesaikan pertemuan ini Anda mampu:

1. Menjelaskan minimal tiga perbedaan paradigma prosedural dan berorientasi objek beserta akibatnya terhadap pemeliharaan kode.
2. Memasang Python 3.14, editor, dan Git, serta membuktikannya melalui perintah pemeriksaan versi.
3. Membuat lingkungan terisolasi .venv dan memasang pytest, mypy, serta Ruff di dalamnya.
4. Membaca keluaran gerbang pertama dan menindaklanjuti setiap kode pelanggaran yang muncul.
5. Menulis ulang kode prosedural menjadi kelas yang lolos ketiga gerbang.
6. Membuat repositori GitHub, melakukan commit, dan menandai versi p01.

2. ALAT DAN BAHAN

Kebutuhan	Keterangan
Komputer	RAM minimal 4 GB, ruang penyimpanan kosong 5 GB.
Python 3.14	Dari python.org, atau dari paket luring yang disediakan dosen.
Visual Studio Code	Beserta ekstensi Python dan Pylance.
Git dan akun GitHub	Akun dibuat dengan surel kampus.
Berkas dari dosen	pyproject.toml dan periksa_pbo.py. Kedua berkas ini tidak boleh diubah.
Panduan Umum Praktikum	Terutama bagian 4 (struktur repositori) dan bagian 7 (katalog kode pelanggaran).

3. ALUR PERTEMUAN

Waktu	Kegiatan	Bentuk
0–25′	Pembukaan, kontrak kuliah, dan kuis awal	Kuliah interaktif; LKM Bagian A
25–70′	Blok 1: mengapa objek — prosedural dibandingkan berorientasi objek	Kuliah dan demonstrasi kode
70–100′	Blok 2: perkakas, struktur repositori, dan tiga gerbang	Kuliah dan demonstrasi
100–110′	Istirahat	—

Waktu	Kegiatan	Bentuk
110–280′	Blok 3: praktikum terbimbing, Langkah 1 sampai 12	Praktikum; LKM Bagian B
280–305′	Blok 4: aktivitas kelompok memetakan entitas UPJA	Diskusi kelompok kecil; LKM Bagian C
305–320′	Blok 5: penutup, penugasan, dan pengumpulan	Refleksi; LKM Bagian D

4. LANGKAH PRAKTIKUM

Kerjakan berurutan. Jangan melompat: setiap langkah menyiapkan bahan bagi langkah berikutnya.

1

15'

Memasang Python 3.14

Unduh dari python.org atau salin pemasang dari paket luring. Pada Windows, centang Add Python to PATH sebelum menekan Install — langkah ini paling sering terlewat dan menyebabkan perintah python tidak dikenali.

```
python --version      # harus menampilkan Python 3.14.x
```

2

10'

Memasang Visual Studio Code

Pasang VS Code, lalu buka panel Extensions dan pasang dua ekstensi: Python dan Pylance. Pylance yang nantinya memberi tanda merah pada anotasi tipe yang keliru sebelum Anda sempat menjalankan gerbang kedua.

3

10'

Memasang Git dan mengisi identitas

Identitas ini yang akan tercatat pada setiap commit Anda dan menjadi bukti kontribusi perorangan sepanjang semester. Isi dengan nama dan surel kampus yang sebenarnya.

```
git config --global user.name "Nama Lengkap Anda"
git config --global user.email "nim@student.universitaspahlawan.ac.id"
git --version
```

4

15'

Membuat repositori dan menyalinnya ke komputer

Buat repositori privat di GitHub dengan nama persis pbo-sipala-<nim>, lalu undang akun dosen sebagai kolaborator. Salin ke komputer Anda.

```
git clone https://github.com/<akun-anda>/pbo-sipala-2410123456.git
cd pbo-sipala-2410123456
```

5

10'

Membuat struktur folder baku

Struktur ini dipakai selama empat belas pertemuan dan tidak boleh diubah, karena skrip penilaian mencari berkas pada jalur ini. Berkas __init__.py boleh kosong; keberadaannya yang membuat folder dikenali sebagai paket.

```
mkdir src tests
type nul > src\__init__.py      # Windows
touch src/__init__.py          # Linux atau macOS
touch tests/__init__.py
```

6

5'

Menyalin berkas dari dosen

Salin pyproject.toml dan periksa_pbo.py ke folder utama repositori. Keduanya tidak boleh diubah. Bila Anda mengubahnya, aspek kualitas kode dinilai 0 — lihat Panduan Umum Praktikum bagian 9.1.

7

15'

Membuat dan mengaktifkan lingkungan terisolasi

Lingkungan `.venv` memisahkan pustaka mata kuliah ini dari pustaka lain di komputer Anda.

```
python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate      # Windows
source .venv/bin/activate   # Linux atau macOS

pip install pytest mpy ruff
```

Kesalahan yang disengaja ①. Tutup terminal Anda, buka lagi, lalu langsung jalankan `pytest` tanpa mengaktifkan `.venv`. Catat pesan galat yang muncul pada LKM Bagian B. Inilah penyebab tersering kegagalan praktikum sepanjang semester, dan Anda perlu mengenali bunyinya sekarang, bukan pada minggu kesepuluh.

8

20'

Menulis kode prosedural dan menghadapkannya ke gerbang pertama

Buat berkas `salah_prosedural.py` di folder utama, isi persis seperti berikut. Kode ini berjalan dengan benar dan mencetak keluaran yang diharapkan — dan tetap akan ditolak.

```
nama = "Budi Santoso"
nim = "2410123456"
desa = "Kuok"

def perkenalan(n, m, d):
    return "Saya " + n + " (" + m + "), dari " + d + "."

print(perkenalan(nama, nim, desa))
```

Jalankan dulu programnya, buktikan bahwa ia bekerja. Baru kemudian jalankan gerbang pertama.

```
python salah_prosedural.py
python periksa_pbo.py salah_prosedural.py --profil dasar
```

Kesalahan yang disengaja ②. Gerbang pertama akan melaporkan sembilan pelanggaran meskipun programnya berjalan sempurna. Ini bukan kerusakan alat. Inilah inti mata kuliah: berjalan dengan benar dan tersusun dengan benar adalah dua hal berbeda, dan yang dinilai di sini adalah keduanya.

9

10'

Membaca dan mencatat pelanggaran

Salin daftar pelanggaran ke LKM Bagian B. Untuk setiap kode, cari artinya pada Panduan Umum Praktikum bagian 7 dan tuliskan dengan kalimat Anda sendiri mengapa aturan itu ada. Jangan menyalin penjelasan panduan mentah-mentah — pertanyaan ini akan ditanyakan ulang secara lisan.

10

30'

Menulis ulang sebagai kelas

Jangan memperbaiki berkas lama di tempat. Tulis berkas baru `src/mahasiswa.py`, lalu ganti isinya dengan identitas Anda sendiri.

```
"""Program pertama praktikum PBO: memodelkan identitas mahasiswa."""

class Mahasiswa:
    """Identitas seorang mahasiswa peserta praktikum PBO."""

    def __init__(self, nama: str, nim: str, asal_desa: str) -> None:
        self._nama = nama
        self._nim = nim
        self._asal_desa = asal_desa

    @property
    def nama(self) -> str:
        return self._nama

    @property
    def nim(self) -> str:
        return self._nim

    @property
    def asal_desa(self) -> str:
        return self._asal_desa

    def perkenalan(self) -> str:
        return f"Saya {self._nama} ({self._nim}), dari {self._asal_desa}."
```

Lalu buat `src/main.py` sebagai satu-satunya berkas yang boleh mencetak ke layar.

```
"""Titik masuk program. Satu-satunya berkas yang boleh mencetak ke layar."""

from src.mahasiswa import Mahasiswa

def main() -> None:
    saya = Mahasiswa("Budi Santoso", "2410123456", "Kuok")
    print(saya.perkenalan())

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Perhatikan empat hal yang berubah: atribut memakai awalan garis bawah, setiap parameter dan nilai kembali berannotasi tipe, kelas memiliki docstring, dan perintah cetak tidak lagi menggantung di tingkat modul melainkan berada di dalam `main()` yang dijaga blok `if __name__`.

11

20'

Menulis pengujian pertama

Buat tests/test_mahasiswa.py. Uji memeriksa perilaku, bukan penampilan — jadi periksa apakah nama muncul di dalam kalimat, bukan apakah kalimatnya persis sama.

```
"""Pengujian untuk kelas Mahasiswa."""

from src.mahasiswa import Mahasiswa

def test_perkenalan_memuat_nama() -> None:
    saya = Mahasiswa("Budi Santoso", "2410123456", "Kuok")
    assert "Budi Santoso" in saya.perkenalan()

def test_atribut_dibaca_lewat_property() -> None:
    saya = Mahasiswa("Andi", "2410123458", "Bangkinang")
    assert saya.nama == "Andi"
    assert saya.asal_desa == "Bangkinang"
```

12

20'

Menjalankan ketiga gerbang, lalu mengumpulkan

Jalankan berurutan. Ketiganya wajib bersih.

```
python periksa_pbo.py src --profil dasar
python -m mypy
python -m pytest
python -m src.main
```

Keluaran yang diharapkan:

```
LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
Success: no issues found in 5 source files
2 passed
Saya Budi Santoso (2410123456), dari Kuok.
```

Setelah ketiganya hijau, hapus berkas salah_prosedural.py, lalu simpan pekerjaan Anda.

```
git add .
git commit -m "P01: struktur repositori dan kelas Mahasiswa"
git tag p01
git push origin main --tags
```

5. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Berkelompok tiga sampai empat orang, 25 menit. Bacalah gambaran kasus berikut, lalu kerjakan LKM Bagian C.

Sebuah UPJA di Desa Kuok memiliki dua traktor roda dua, tiga pompa air, dan satu mesin perontok padi. Petani datang menyewa alat untuk beberapa hari, dengan tarif harian yang berbeda menurut jenis alat. Pengurus mencatat siapa menyewa apa, mulai tanggal berapa, sampai tanggal berapa, dan berapa yang harus dibayar. Bila alat dikembalikan terlambat, ada denda harian. Selama ini semuanya dicatat di buku tulis, dan pengurus kesulitan ketika ada dua petani menanyakan alat yang sama pada hari yang sama.

Yang dikerjakan kelompok:

1. Daftar semua kata benda pada gambaran di atas yang menurut kelompok layak menjadi kelas.
2. Untuk setiap calon kelas, sebutkan minimal tiga atribut dan satu perilaku.
3. Tunjukkan satu kata benda yang menurut kelompok TIDAK layak menjadi kelas, beserta alasannya.

Butir ketiga adalah yang paling bernilai. Kesalahan pemula yang paling umum adalah menjadikan segala sesuatu kelas. Kelompok yang tidak mengisi butir ketiga kehilangan nilai penuh pada aspek ini.

6. PENUGASAN TERSTRUKTUR

Tugas	Tulis refleksi satu halaman berjudul “Mengapa PBO diperlukan pada ...” dengan titik-titik diisi satu kasus nyata yang Anda kenal di Kabupaten Kampar. Kasus tidak boleh UPJA.
Isi yang diminta	Gambarkan bagaimana pencatatan kasus itu dilakukan sekarang, sebutkan minimal dua persoalan yang timbul, lalu jelaskan bagian mana yang menurut Anda akan tertolong bila dimodelkan sebagai objek.
Bentuk	Berkas REFLEKSI.md di folder utama repositori. Ditulis dengan kalimat sendiri; tulisan yang hanya menjelaskan teori PBO tanpa kasus nyata dinilai 0.
Tenggat	Pukul 23.59 pada hari sebelum Pertemuan 2.
Belajar mandiri	Baca Panduan Umum Praktikum bagian 7 seluruhnya, dan rujukan [R1] Bab 1 serta [R4] Bab 1–2.

7. DAFTAR PERIKSA SEBELUM MENINGGALKAN LABORATORIUM

☐	python --version menampilkan 3.14.x, dan git --version berjalan.
☐	Repositori pbo-sipala-<nim> sudah ada di GitHub dan dosen sudah diundang sebagai kolaborator.
☐	Struktur folder src/ dan tests/ sudah dibuat, lengkap dengan __init__.py.
☐	Pesan galat akibat .venv yang belum aktif sudah dicatat pada LKM Bagian B.
☐	Sembilan pelanggaran dari salah_prosedural.py sudah dicatat pada LKM Bagian B.
☐	Ketiga gerbang menampilkan keluaran bersih terhadap folder src.
☐	Berkas salah_prosedural.py sudah dihapus.
☐	Tanda versi p01 sudah terdorong ke GitHub bersama seluruh commit.